

E3-FICHE1 : LANGAGES DE PROGRAMMATION

Chaque langage a ses forces et ses faiblesses, et le choix dépend souvent du domaine d'application, des préférences personnelles et des besoins spécifiques d'un projet.

Comme il existe une multitude de langages et de classements possibles, nous nous attarderons sur les principaux langages et classements.

1. CLASSEMENT DES LANGAGES PAR DOMAINE D'APPLICATION

 **Système**

- **C/C++**
- Rust
- Go

 **Logiciel**

- **C/C++** avec GTK--, Qt, SFML
- **C#** avec Unity pour le jeu
- **Python** avec PyGTK, Tkinter
- Julia

 **Web**

- **HTML/CSS**
- **JavaScript**
- **PHP**
- **C#** avec AS.NET

 **Mobile**

- **Java** (langage historique)
- **Kotlin** (langage officiel)
- **C/C++** avec NDK¹
- **Swift**
- Objective-C
- C/C++ avec NDK

¹ : Native Development Kit

 **Embarqué**

- **C/C++**
- **Python** et **MicroPython**
- Ada
- Assembleur
- Rust

 **Scientifique**

- **MATLAB**
- **R**
- **Python** avec NumPy ou SciPy
- Julia
- C++ avec Eigen

 **Automatisation de tâches**

- **Bash/Shell** 
- **PowerShell** 
- Python
- Perl

 **Base de données**

Langage de requêtes :

- **SQL** (Structured Query Language)
- NoSQL
- Mango Query Language

2. CLASSEMENT DES LANGAGES PAR NIVEAU D'ABSTRACTION

- **Langages de bas niveau** : Comme l'assembleur, proches du langage machine.
- **Langages de haut niveau** : Abstraction des détails de bas niveau facilitant la programmation.

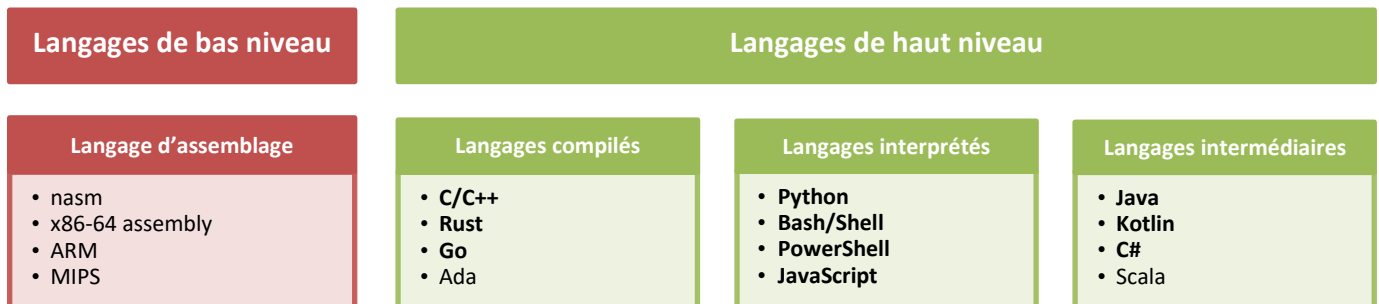
 **Langages de bas niveau**

- **Assembleur** : Utilise des mnémoniques pour représenter les instructions machine
- **Langage machine** : Instructions comprises directement par le processeur

 **Langages de haut niveau**

• C/C++ • Java • Python • JavaScript	• C# • PHP • Ruby • Swift	• Kotlin
---	--	--

3. CLASSEMENT DES LANGAGES PAR MÉTHODE DE TRADUCTION EN CODE MACHINE



4. AUTRES CLASSEMENTS

4.1. PAR PARADIGME DE PROGRAMMATION

- **Procédural** : Les instructions sont exécutées dans un ordre séquentiel, généralement à l'intérieur de fonctions ou de procédures. Il se concentre sur les actions à réaliser étape par étape pour atteindre un objectif spécifique. Les langages comme C, Pascal et BASIC sont des exemples de langages procéduraux. Ce style de programmation met l'accent sur l'utilisation de fonctions et de variables pour exécuter des tâches.
- **Orienté objet** : Basé sur la définition et la manipulation d'objets. Les langages C++, Python, PHP sont orientés objet.
- **Fonctionnel** : Met l'accent sur les fonctions et l'évaluation d'expressions.
- **Impératif** : C'est un style où les programmes sont construits autour des instructions qui changent l'état du programme.
- **Déclaratif** : Se concentre sur ce que le programme devrait accomplir sans spécifier exactement comment cela doit être fait.

4.2. PAR TYPAGE

- **Typage statique** : Les types des variables sont vérifiés au moment de la compilation (exemple : Java, C++).
- **Typage dynamique** : Les types sont vérifiés à l'exécution (exemple : Python, JavaScript).